w12-1、（1）写出氢原子的基态波函数，并求：

（2）$\langle r\rangle$ 和 $\left\langle r^2\right\rangle$；（3）$\langle x\rangle$ 和 $\left\langle x^2\right\rangle$ ；（4）$\langle p_x\rangle$ 和 $\left\langle p_x^2\right\rangle$；（5）$\Delta x\Delta p_x$；

（6）电子处于经典禁区，即 $E-V<0$ 的概率。

提示：求分量时要充分利用体系的对称性。(2)-(4) 问结果用玻尔半径表示即可。

w11-2、氢原子的初始态为

$$\Psi(\mathbf{r},0)=\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\Psi_{211}(\mathbf{r})+\Psi_{21-1}(\mathbf{r})\right)$$

（1）写出 t 时刻的波函数；

（2）此态下测量 $l_x^2+l_y^2$，可以得到哪些值？相应的几率是多少？

（3）求出势能的期望值 $\langle V\rangle$ 。

w12-3、碱金属原子中的价电子所受原子实 (原子核 + 满壳电子) 的作用近似表示为：

$$V(r)=-\frac{e^2}{r}-\lambda\frac{e^2a}{r^2}\quad(0<\lambda\ll1)$$

其中第 2 项为屏蔽库伦势，a 为玻尔半径，λ 反映屏蔽势的强度。

（1）求价电子的能级（提示: 令 $l(l+1)-2\lambda=l'(l'+1)$, 写出关于 l' 的径向方程，结果用 n_r,l' 表示）；

（2）实际上 $\lambda\ll1$ ，基于此条件，将能级用量子数 n,l 近似表示。

w12-4、证明正则量子化下，

（1）机械动量各分量的对易关系：

$$[\Pi_\alpha,\Pi_\beta]=i\hbar\frac{q}{c}\epsilon_{\alpha\beta\gamma}\Pi_\gamma$$

（2）机械动量的期望值规范不变。

w12-5、接 w12-2，若此时加上沿 z 方向的强度为 B 的匀强磁场，

（4）写出 t 时刻的量子态；

（5）求 t 时刻能量的期望值。